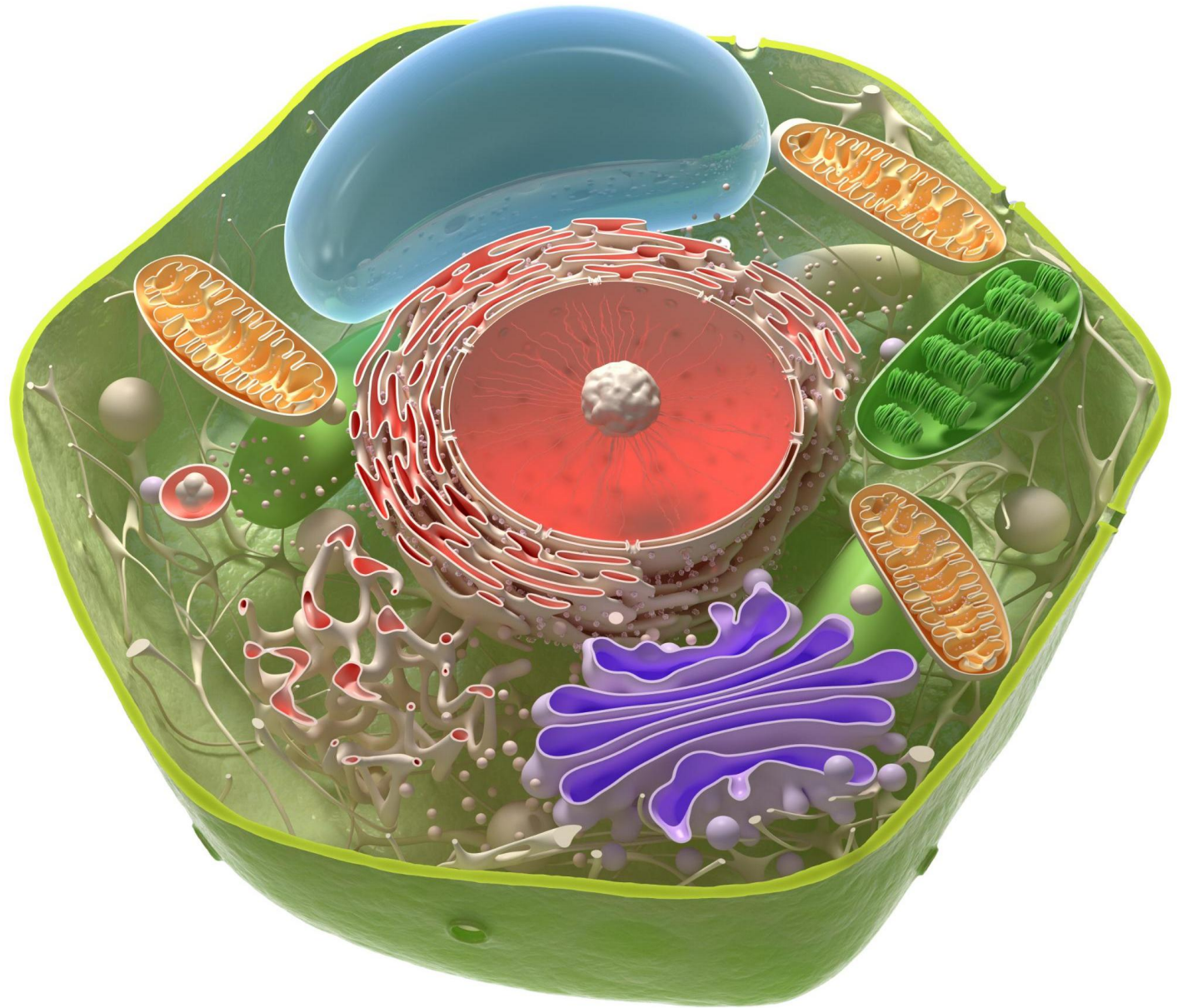


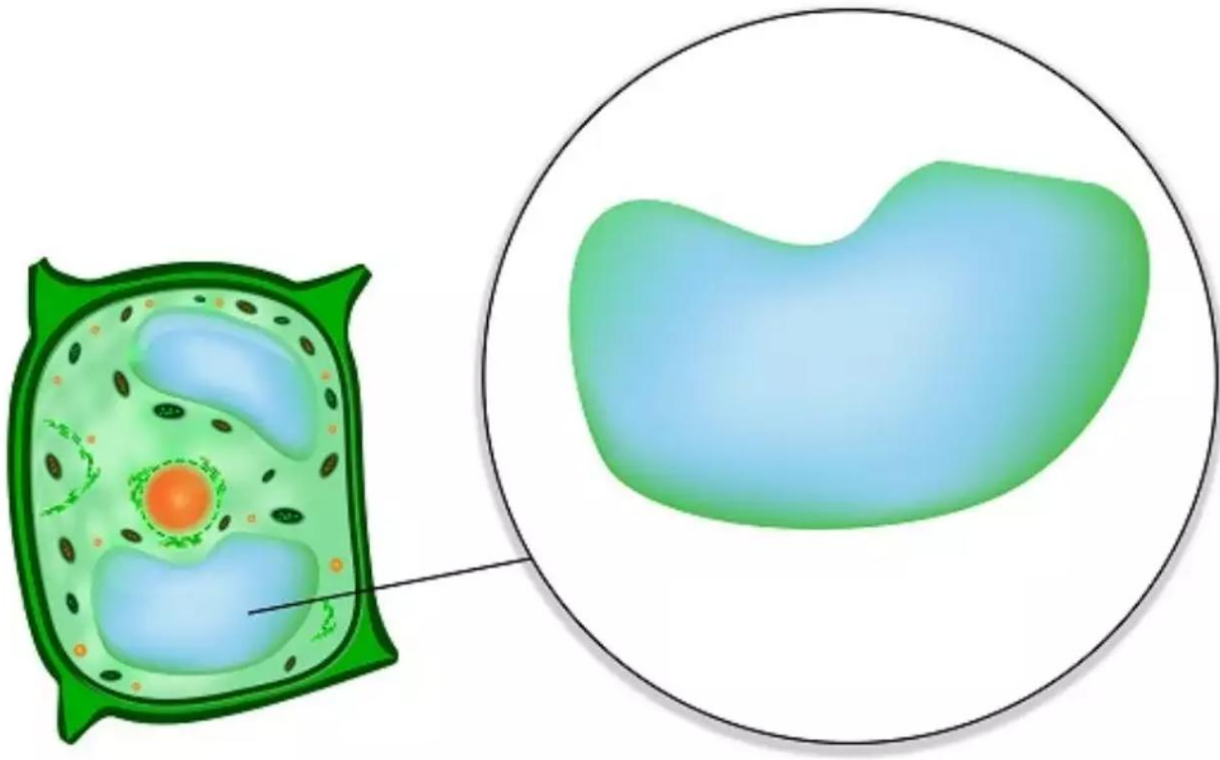
Vacúolos,
plastos e
mitocôndrias



Professor Ricardo Azevedo

VACÚOLO VEGETAL

Organelas membranosas (grandes **vesículas**) que armazenam substâncias. Pode ocupar mais de 70% do volume celular.



Funções:

Homeostase:

Controle do pH

Controle osmótico

Função lisossômica

Contem **enzimas** hidrolíticas

Armazenamento

Água

Íons

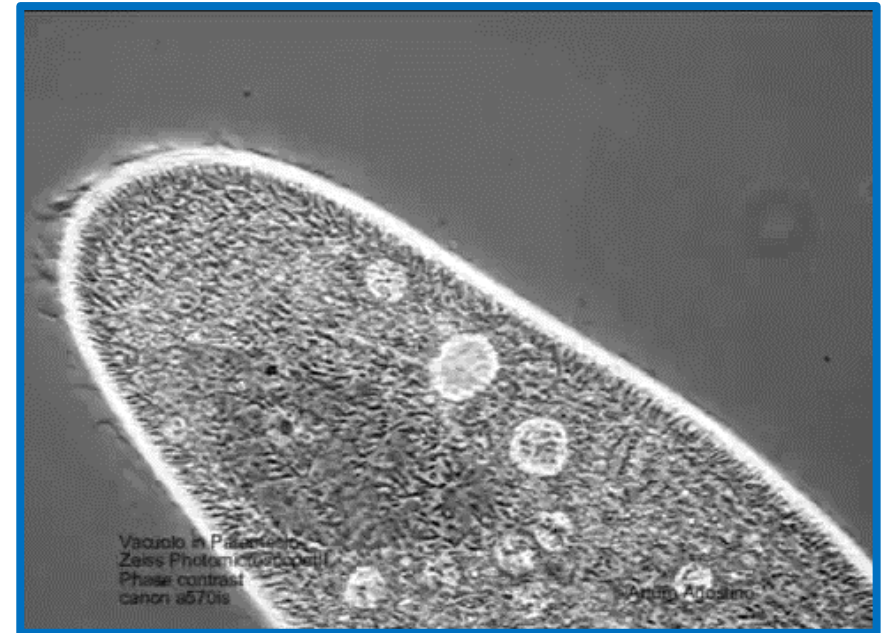
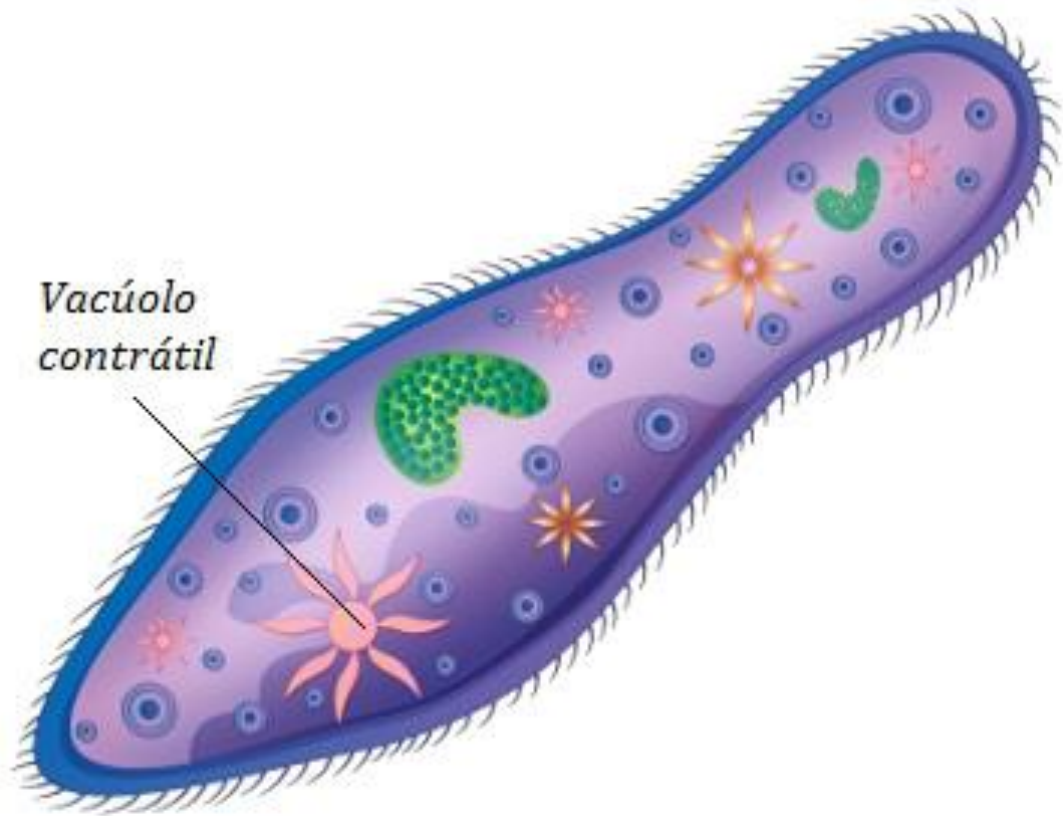
Enzimas

Nutrientes

Resíduos

VACÚOLO PULSÁTIL (CONTRÁCTIL)

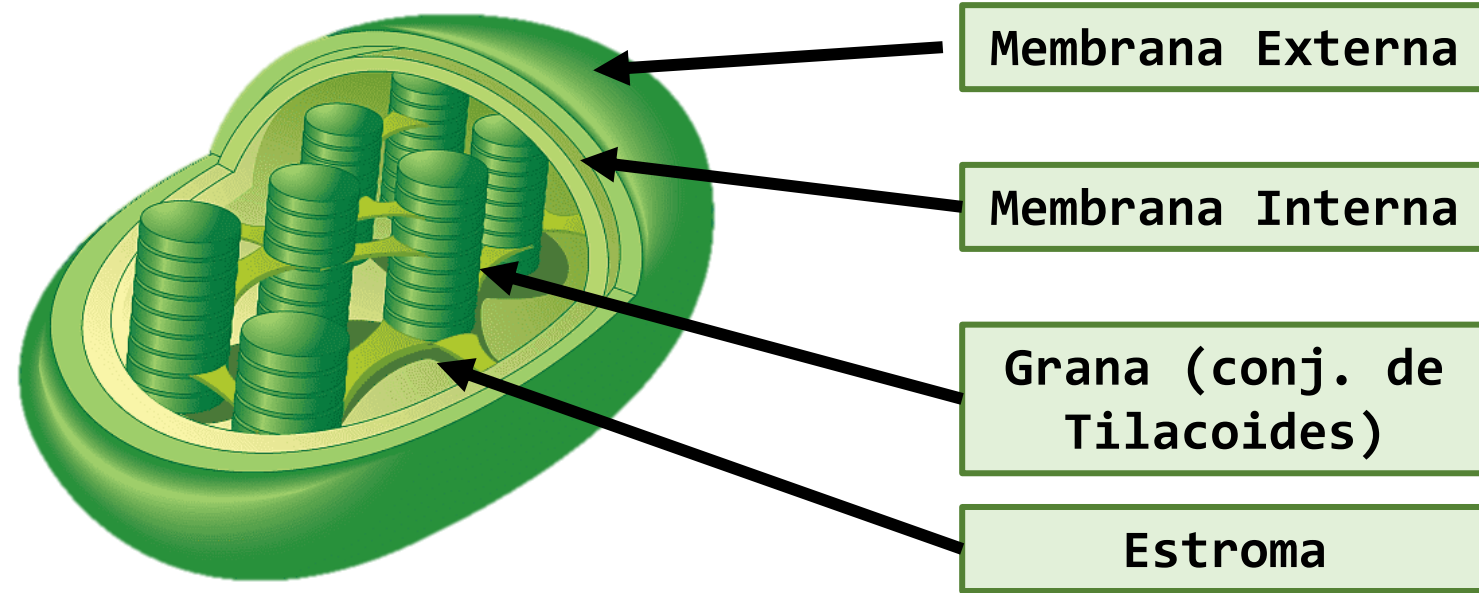
Controle hídrico (osmorregulação) em protozoários de água doce.
Elimina o excesso de água, quando em meios hipotônicos.



CLOROPLASTOS

Responsável por **realizar a fotossíntese**, já que armazena **clorofila** – pigmento que absorve energia luminosa.

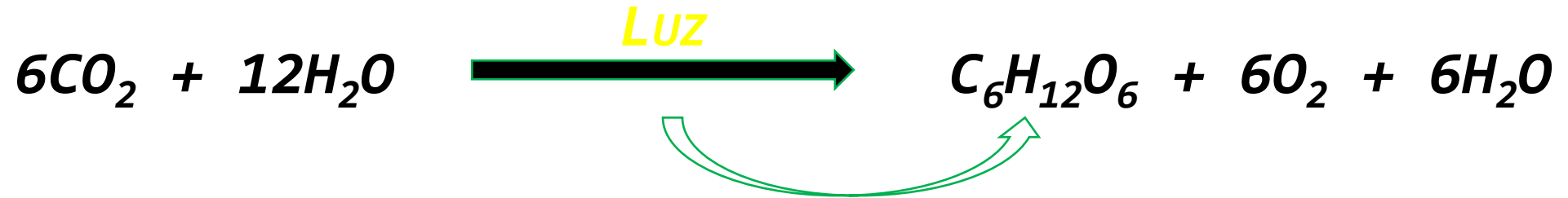
Presente em **eucariontes fotossintetizantes**: algas e plantas.



CLOROPLASTOS

Realizam a **fotossíntese**: síntese de carboidratos utilizando gás carbônico, água e energia luminosa.

EQUAÇÃO GERAL



Conversão da energia **luminosa** em energia **química**.

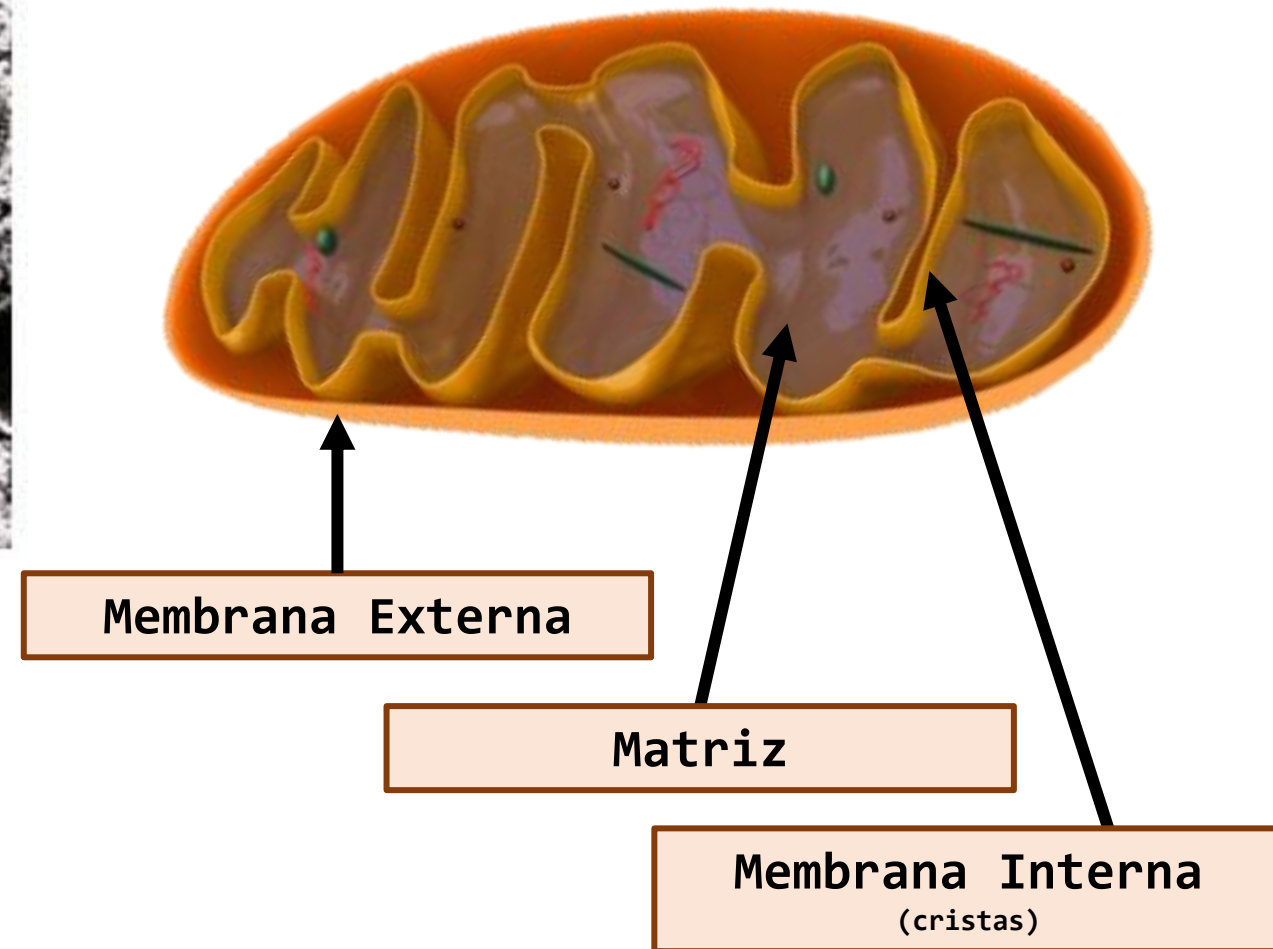
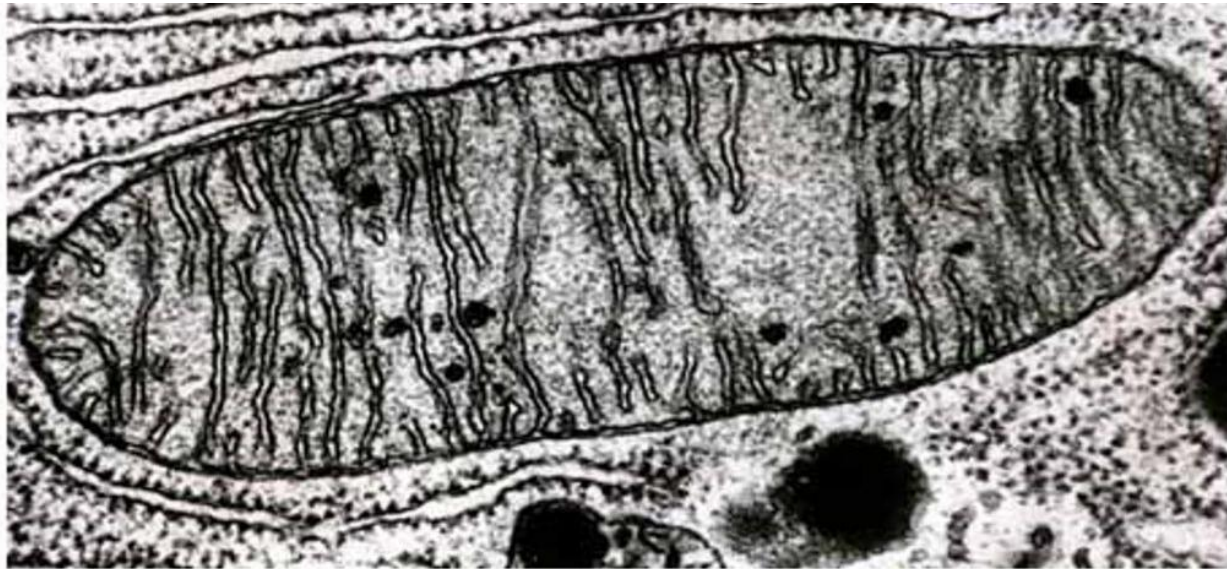
Clorofila absorve a energia **luminosa** e transforma em energia **química**

MITOCÔNDRIAS

Responsável por realizar a **respiração celular aeróbica**.

Respiração celular: **oxidação da glicose** para a **produção de ATP**.

Presente em seres **eucariontes aeróbicos**.



MITOCÔNDRIAS

Responsável por realizar a **respiração celular aeróbica**: quebra da glicose, na presença de oxigênio, para produzir ATPs.

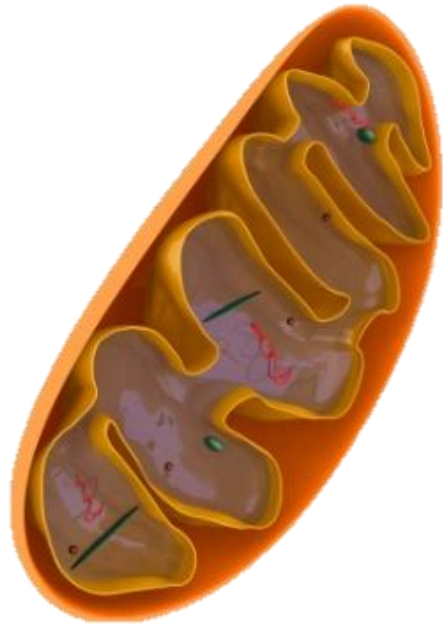
EQUAÇÃO GERAL



energia

RESPIRAÇÃO E FOTOSSÍNTESE

Participam do metabolismo energético
São processos complementares

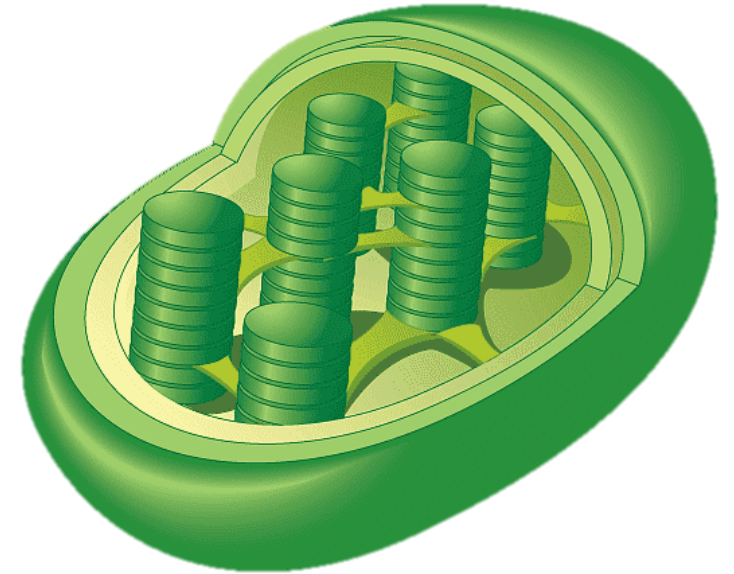


Mitocôndrias
Respiração Celular Aeróbica

Glicose + Oxigênio



Gás carbônico + água

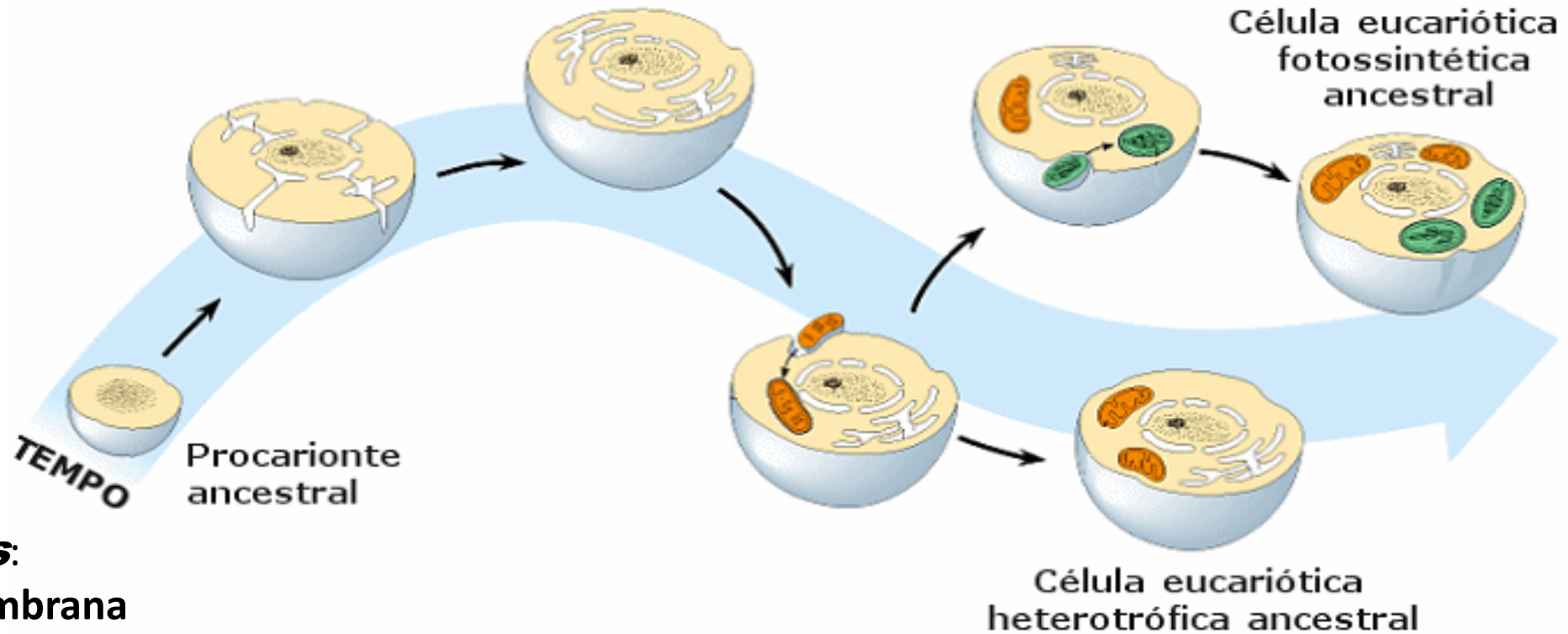


Cloroplasto
Fotossíntese

MITOCÔNDRIAS E CLOROPLASTOS

Origem: procariontes que se associaram por mutualismo (simbiose) com células ancestrais, após sofrerem endocitose.

Teoria da Endossimbiose – Lynn Margulis



Evidências:

- ✓ Dupla Membrana
- ✓ Ribossomos próprios
- ✓ DNA Circular próprio
- ✓ Autoduplicação